RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER
(R P S)

MATAKULIAH	**:**	Deep Learning dan Optimasi Evolusioner
KODE MK	**:**	.....
SEMESTER	**:**	II

Tim Penyusun:

Dr. Mohamad Syafri Tuloli, S.T., M.T.
Dr. Manda Rohandi
NIP: 19820725200812100 4 /
19830514200604 1004

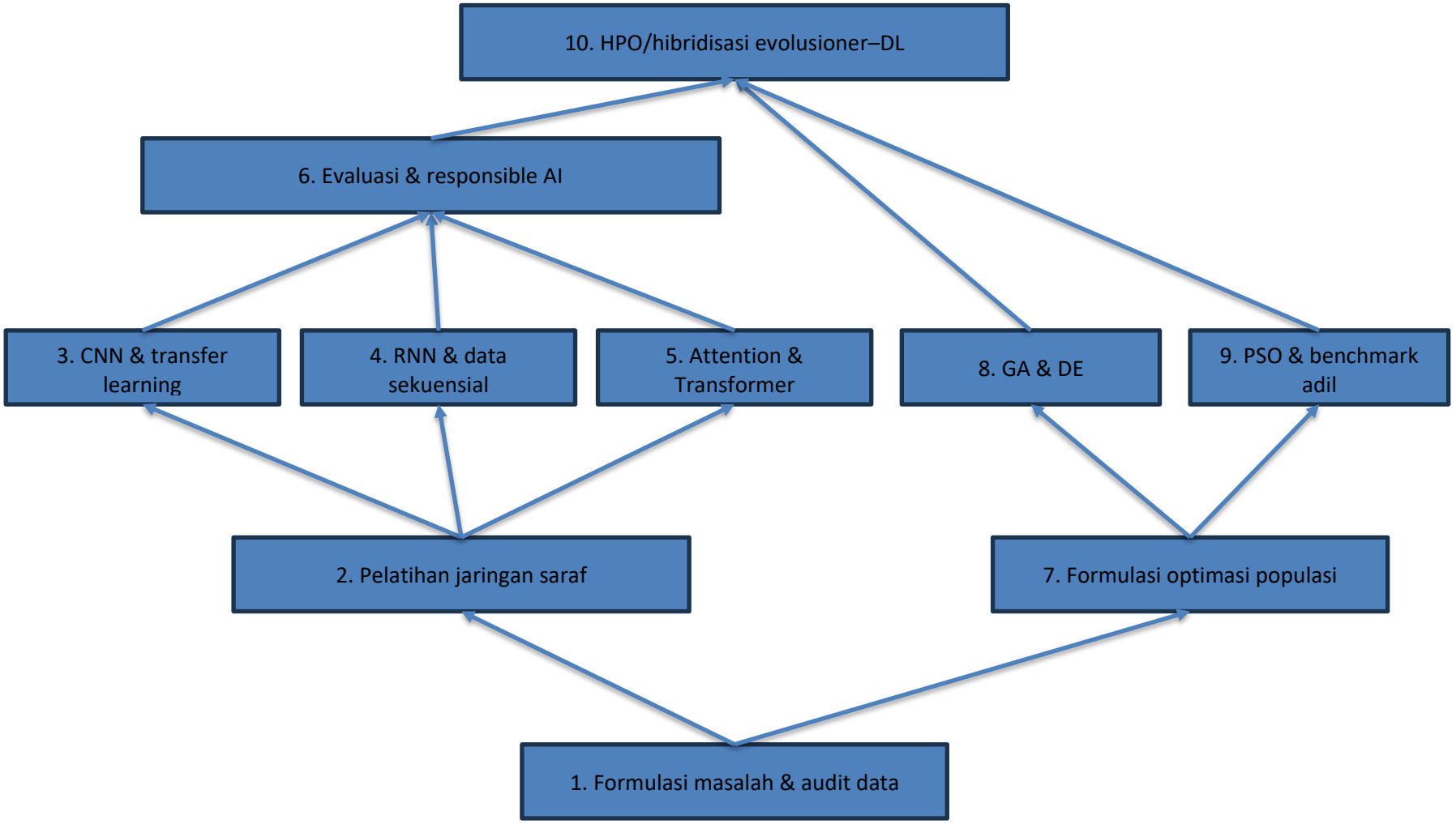
PROGRAM STUDI MAGISTER TEKNOLOGI INFORMASI
PASCASARJANA
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
GORONTALO
2026

LEMBAR PENGESAHAN

Mata Kuliah	Kode	Bobot (SKS)		Semester	Revisi
		Teori	Praktikum/ Project		
Deep Learning dan Optimasi Evolusioner	.....	1	2	II	v.07 — 11 September 2026
Mata Kuliah Syarat	.....				
Kelompok Mata Kuliah	.....				
Tim Pengajar	1. Dr. Mohamad Syafri Tuloli, S.T., M.T. 2. Dr. Manda Rohandi				
Otorisasi	**.....**		**Koordinator Program Studi:** **Muhammad Rifai Katili, Ph.D** **NIP: 196605261994031001** **.....**		

Analisis Instruksional Pembelajaran

(Peta Hubungan antar Sub-CPMK Mata Kuliah)



Keterangan:
Peta dibaca dari bawah ke atas. Panah menunjukkan prasyarat kemampuan; cabang deep learning dan optimasi berbasis populasi bertemu pada proyek hibrida.

Sub-CPMK 1 menetapkan masalah, kualitas data, metrik, baseline, dan batas komputasi sebagai fondasi kedua cabang.

- Sub-CPMK 2 mendasari CNN, RNN, dan Transformer pada Sub-CPMK 3–5; ketiganya dikonsolidasikan melalui evaluasi dan responsible AI pada Sub-CPMK 6.
- Sub-CPMK 7 memformulasikan optimasi; Sub-CPMK 8 dan 9 mengembangkan GA, DE, PSO, serta benchmarking yang adil.

Cabang sejajar menandai kemampuan yang saling melengkapi, bukan urutan tunggal yang wajib dijalankan secara linear.

Sub-CPMK 10 mengintegrasikan model tervalidasi dari Sub-CPMK 6 dengan metode dan rigor eksperimen Sub-CPMK 8–9.

- Integrasi akhir dibatasi pada HPO/hibridisasi CPU-lite; studi NAS skala besar dianalisis, bukan direplikasi.

	UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO **PASCASARJANA** **PROGRAM STUDI MAGISTER TEKNOLOGI INFORMASI**

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

VISI KEILMUAN PRODI: Pengembangan keilmuan teknologi informasi dalam bidang tata kelola teknologi informasi, transformasi digital dan sistem cerdas untuk menghasilkan inovasi kawasan yang berkelanjutan.

MATA KULIAH (MK)	**KODE**	**Rumpun MK**	**BOBOT (sks)**			**SEMESTER**
Deep Learning dan Optimasi Evolusioner	.....	Sistem Cerdas	T=1	P=2	TOTAL=3	II
OTORISASI	**Pengembang RPS**	**Koordinator RMK (Rumpun Mata Kuliah)**	**GKM-Fakultas (Gugus Kendali Mutu**			**Ketua PRODI**
	Dr. Mohamad Syafri Tuloli, S.T., M.T. Dr. Manda Rohandi	.....	.....			Muhammad Rifai Katili, Ph.D NIP: 196605261994031001 .....

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) **(merupakan rumusan terintegrasi dari Sikap, Pengetahuan, Keterampilan Umum, dan Keterampilan Khusus)**	**CPL-PRODI yang dibebankan pada MK**	
	CPL-4	Mampu merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi penelitian di bidang teknologi informasi sesuai dengan kaidah ilmiah dan etika penelitian untuk menghasilkan pengetahuan, model, atau solusi yang inovatif dan teruji, serta mendiseminasikan hasilnya melalui karya ilmiah dan forum akademik.
	CPL-6	Mampu merancang, mengembangkan, mengintegrasikan, dan mengevaluasi solusi teknologi informasi dengan memanfaatkan data, komputasi cerdas, atau teknologi digital mutakhir yang adaptif, aman, interoperabel, dan berkelanjutan.
	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)	
	CPMK-1	Mampu merancang, mengimplementasikan, dan mengevaluasi solusi deep learning menggunakan CNN, model sekuensial, Transformer, serta transfer learning secara tepat, bertanggung jawab, dan sadar keterbatasan sumber daya komputasi.
	CPMK-2	Mampu merancang, melaksanakan, dan menganalisis eksperimen optimasi berbasis populasi menggunakan Genetic Algorithm, Differential Evolution, Particle Swarm Optimization, dan pendekatan hibrida dengan baseline, anggaran komputasi, replikasi, serta pelaporan yang dapat ditelusuri.
	Kemampuan Akhir tiap Tahapan Belajar (Sub-CPMK)	
	Sub-CPMK 1	Merumuskan masalah, karakteristik data, metrik, baseline, risiko kebocoran data, dan batas komputasi untuk eksperimen deep learning.
	Sub-CPMK 2	Menganalisis serta menerapkan jaringan saraf feedforward, fungsi loss, backpropagation, optimasi gradien, regularisasi, dan diagnosis proses pelatihan.
	Sub-CPMK 3	Merancang dan mengevaluasi CNN serta transfer learning untuk klasifikasi citra dengan protokol yang sesuai dan hemat komputasi.

	Sub-CPMK 4	Menganalisis dan mengimplementasikan model sekuensial berbasis RNN pada data runtun sederhana serta menjelaskan keterbatasannya.
	Sub-CPMK 5	Menganalisis mekanisme attention dan Transformer serta memilih arsitektur berdasarkan karakteristik masalah, data, dan sumber daya.
	Sub-CPMK 6	Mengevaluasi model secara dapat direproduksi dengan split data, baseline, multiple run, ketidakpastian, robustness, fairness, etika, dan pelaporan penggunaan sumber daya.
	Sub-CPMK 7	Merumuskan masalah optimasi berbasis populasi melalui representasi, fungsi fitness, kendala, operator, serta trade-off eksplorasi dan eksploitasi.
	Sub-CPMK 8	Mengimplementasikan dan menganalisis Genetic Algorithm serta Differential Evolution dengan parameter dan anggaran evaluasi yang transparan.
	Sub-CPMK 9	Mengimplementasikan Particle Swarm Optimization dan membandingkan GA, DE, serta PSO secara adil melalui run independen dan analisis hasil.
	Sub-CPMK 10	Merancang dan mengevaluasi HPO atau hibridisasi evolusioner untuk model deep learning ringkas dengan baseline random search, batas komputasi, dan simpulan yang bertanggung jawab.
	Korelasi CPMK terhadap Sub-CPMK	

CPMK \ Sub	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10
CPMK-1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	—	—
CPMK-2	—	—	—	—	—	—	✓	✓	✓	✓

Deskripsi Singkat Mata Kuliah	Mata kuliah ini membahas perancangan, implementasi, dan evaluasi deep learning melalui CNN, RNN, Transformer, pelatihan, regularisasi, dan transfer learning; serta optimasi berbasis populasi melalui Genetic Algorithm, Differential Evolution, dan Particle Swarm Optimization. Kedua sisi diintegrasikan melalui evolutionary hyperparameter optimization dan kajian neuroevolution/NAS dengan eksperimen CPU-lite yang dapat direproduksi. Aplikasi utama menggunakan klasifikasi citra pertanian sebagai konteks pembelajaran, disertai audit kualitas data, responsible AI, efisiensi komputasi, dan batas generalisasi.
Bahan Kajian: Materi Pembelajaran	1. Formulasi masalah, audit data, metrik, baseline, dan anggaran komputasi 2. Jaringan saraf feedforward, loss, backpropagation, optimasi, dan regularisasi 3. CNN, augmentasi, transfer learning, dan klasifikasi citra 4. RNN dan pemodelan data sekuensial 5. Attention, Transformer, dan pemilihan arsitektur 6. Evaluasi, reproducibility, uncertainty, robustness, fairness, etika, dan efisiensi 7. Representasi, fitness, kendala, operator, serta eksplorasi–eksploitasi 8. Genetic Algorithm dan Differential Evolution 9. Particle Swarm Optimization dan benchmarking algoritma 10. Evolutionary HPO, neuroevolution/NAS, dan hibridisasi dengan deep learning
Pustaka	**Pustaka Utama**

	1. **Goodfellow, I., Bengio, Y., & Courville, A.** (2016). *Deep Learning*. The MIT Press. ISBN 9780262035613. 2. **Eiben, A. E., & Smith, J. E.** (2015). *Introduction to Evolutionary Computing (2nd ed.)*. Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-662-44874-8. 3. **Prince, S. J. D.** (2023). *Understanding Deep Learning*. The MIT Press. ISBN 9780262048644. 4. **Zhang, A., Lipton, Z. C., Li, M., & Smola, A. J.** (2023). *Dive into Deep Learning*. Cambridge University Press. ISBN 9781009389433. 5. **Simon, D.** (2013). *Evolutionary Optimization Algorithms*. Wiley. ISBN 9780470937419. 6. **Iba, H., & Noman, N. (Eds.).** (2020). *Deep Neural Evolution: Deep Learning with Evolutionary Computation*. Springer. https://doi.org/10.1007/978-981-15-3685-4. 7. **Banzhaf, W., Machado, P., & Zhang, M. (Eds.).** (2024). *Handbook of Evolutionary Machine Learning*. Springer. https://doi.org/10.1007/978-981-99-3814-8. 8. **Chollet, F., & Watson, M.** (2025). *Deep Learning with Python (3rd ed.)*. Manning. ISBN 9781633436589. 9. **Bergstra, J., & Bengio, Y.** (2012). *Random Search for Hyper-Parameter Optimization*. Journal of Machine Learning Research, 13, 281–305. 10. **Real, E., Aggarwal, A., Huang, Y., & Le, Q. V.** (2019). *Regularized Evolution for Image Classifier Architecture Search*. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence, 33(01), 4780–4789. https://doi.org/10.1609/aaai.v33i01.33014780. 11. **Bouthillier, X., Delaunay, P., Bronzi, M., Trofimov, A., Nichyporuk, B., Szeto, J., Mohammadi Sepahvand, N., Raff, E., Madan, K., Voleti, V., Ebrahimi Kahou, S., Michalski, V., Arbel, T., Pal, C., Varoquaux, G., & Vincent, P.** (2021). *Accounting for Variance in Machine Learning Benchmarks*. Proceedings of Machine Learning and Systems, 3, 747–769. 12. **Makerere AI Lab.** (2020). *Bean Disease Dataset*. https://github.com/AI-Lab-Makerere/ibean/.
	Pustaka Pendukung
	1. **Chollet, F.** (2020). *Deep Learning with Python, Second Edition (MEAP Version 4)*. Manning. 2. **Price, K. V., Storn, R. M., & Lampinen, J. A.** (2005). *Differential Evolution: A Practical Approach to Global Optimization*. Springer. https://doi.org/10.1007/3-540-31306-0. 3. **Clerc, M.** (2006). *Particle Swarm Optimization*. ISTE/Wiley. https://doi.org/10.1002/9780470612163. 4. **Islam, M. N., Habib, M. N. H., Hasan, S., & Mojumdar, M. U.** (2026). *RiceLeafBD: A Field-Collected Rice Leaf Disease Dataset from Bangladesh, Version 1*. Mendeley Data. https://doi.org/10.17632/sjkptpgv79.1. 5. **Keras Team.** (n.d.). *Keras 3 API Documentation and Transfer Learning Guide*. Retrieved 11 September 2026 from https://keras.io/. 6. **Blank, J., & Deb, K.** (2020). *pymoo: Multi-Objective Optimization in Python*. IEEE Access, 8, 89497–89509. https://doi.org/10.1109/ACCESS.2020.2990567. Documentation: https://pymoo.org/.
Dosen Pengampu	1. Dr. Mohamad Syafri Tuloli, S.T., M.T. 2. Dr. Manda Rohandi
Mata kuliah syarat	.....

Mg Ke-	Sub-CPMK	Penilaian		Karakteristik Pembelajaran, Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Rujukan]	Bobot (%)
		Indikator	Teknik dan Kriteria	Luring (utama)	Daring/LMS (pendukung)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	*Sub-CPMK 1*	*Mahasiswa merumuskan masalah klasifikasi citra, mengaudit kesesuaian metadata–payload dataset, menetapkan split, metrik, baseline, dan anggaran CPU.*	*Lembar audit data formatif; ketepatan masalah, bukti payload, risiko leakage, metrik, dan batas klaim.*	*Orientasi, audit Beans dan studi anomali RiceLeafBD, serta penetapan protokol CPU-lite. T=1 SKS: TM 1×50; PT 1×60; BM 1×60 menit. P=2 SKS: 2×170 menit.*	*LMS: data card, experiment register, dan refleksi awal (bagian PT/BM).*	*Formulasi masalah, audit data, dan protokol eksperimen. (U12; P4; U8 Bab 5; U11 §1–4).*	*0*
2	*Sub-CPMK 2*	*Mahasiswa menjelaskan dan menerapkan feedforward network, loss, backpropagation, optimasi, regularisasi, serta diagnosis kurva pelatihan.*	*Notebook formatif; ketepatan implementasi, diagnosis under/overfitting, dan reproduksibilitas.*	*Mini-lecture, derivasi terpandu, dan praktikum MLP kecil pada CPU. T=1 SKS: TM 1×50; PT 1×60; BM 1×60 menit. P=2 SKS: 2×170 menit.*	*LMS: notebook, seed/configuration log, dan kuis diagnosis (bagian PT/BM).*	*Fondasi jaringan saraf dan pelatihan. (U1 Bab 6–8; U3 Bab 4–8; U8 Bab 4–6; P1 Bab 5–7).*	*0*
3	*Sub-CPMK 3*	*Mahasiswa membangun CNN kecil dan model transfer learning dengan feature extractor beku serta membandingkannya pada Beans.*	*Notebook formatif; ketepatan pipeline, augmentasi, split, metrik, dan efisiensi CPU.*	*Praktikum CNN, MobileNetV2 beku, cache fitur, dan analisis galat. T=1 SKS: TM 1×50; PT 1×60; BM 1×60 menit. P=2 SKS: 2×170 menit.*	*LMS: notebook, confusion matrix, runtime log, dan model card awal (bagian PT/BM).*	*CNN dan transfer learning. (U1 Bab 9/§15.2; U3 Bab 10; U4 Bab 7–8/§14.2; U8 Bab 8; U12; P5).*	*0*

Mg Ke-	Sub-CPMK	Penilaian		Karakteristik Pembelajaran, Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Rujukan]	Bobot (%)
		Indikator	Teknik dan Kriteria	Luring (utama)	Daring/LMS (pendukung)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
4	*Sub-CPMK 4*	*Mahasiswa menerapkan RNN pada data sekuensial terkontrol dan menjelaskan dependensi temporal serta keterbatasannya.*	*Notebook formatif; validitas urutan data, arsitektur, evaluasi, dan analisis keterbatasan.*	*Praktikum RNN pada data sekuensial sintetis yang dapat direproduksi. T=1 SKS: TM 1×50; PT 1×60; BM 1×60 menit. P=2 SKS: 2×170 menit.*	*LMS: notebook dan perbandingan dengan baseline non-sekuensial (bagian PT/BM).*	*RNN dan sequence modeling. (U1 Bab 10; U4 Bab 9–10; U8 Bab 13).*	*0*
5	*Sub-CPMK 5*	*Mahasiswa menganalisis attention dan Transformer serta memilih arsitektur berdasarkan masalah, data, dan anggaran komputasi.*	*Brief arsitektur formatif; ketepatan mekanisme, trade-off, dan alasan pemilihan.*	*Eksperimen attention/Transformer mini dan architecture decision record. T=1 SKS: TM 1×50; PT 1×60; BM 1×60 menit. P=2 SKS: 2×170 menit.*	*LMS: brief keputusan dan profil biaya komputasi (bagian PT/BM).*	*Attention dan Transformer. (U3 Bab 12; U4 Bab 11; U8 Bab 15).*	*0*
6	*Sub-CPMK 6*	*Mahasiswa mengevaluasi baseline deep learning melalui split yang benar, multiple run, uncertainty, robustness, fairness, dan resource log.*	*A1 baseline deep learning individual (15%); validitas pipeline, evaluasi, bukti, dan simpulan.*	*Klinik evaluasi, audit leakage, tiga seed final, dan penyusunan laporan A1. T=1 SKS: TM 1×50; PT 1×60; BM 1×60 menit. P=2 SKS: 2×170 menit.*	*LMS: notebook, hasil tiga seed, data/model card, dan laporan A1 (bagian PT/BM).*	*Evaluasi dan rigor eksperimen. (U1 Bab 11; U8 Bab 5; U11 §1–5 dan Appendix A/C; U7 Bab 15/17).*	*15*

Mg Ke-	Sub-CPMK	Penilaian		Karakteristik Pembelajaran, Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Rujukan]	Bobot (%)
		Indikator	Teknik dan Kriteria	Luring (utama)	Daring/LMS (pendukung)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
7	*Sub-CPMK 6*	*Mahasiswa mengevaluasi risiko etika, bias, robustness, keamanan, energi/waktu, dan batas generalisasi solusi deep learning.*	*Risk/resource register formatif; kelengkapan risiko, bukti, mitigasi, dan batas klaim.*	*Red-team model, audit subgroup/proxy, dan analisis biaya komputasi. T=1 SKS: TM 1×50; PT 1×60; BM 1×60 menit. P=2 SKS: 2×170 menit.*	*LMS: model card revisi dan risk/resource register (bagian PT/BM).*	*Responsible dan resource-aware deep learning. (U3 Bab 21; U7 Bab 12/15/17; U11; U12).*	*0*
8	*Integrasi Sub-CPMK 1–6*	*Mahasiswa merancang dan mengkritik eksperimen deep learning dari kasus baru dengan data, baseline, metrik, protokol, risiko, dan batas simpulan yang koheren.*	*UTS individual (25%); formulasi, desain eksperimen, evaluasi, interpretasi, etika, dan komunikasi.*	*Ujian studi kasus individual dan klarifikasi metode singkat. T=1 SKS: TM 1×50; PT 1×60; BM 1×60 menit. P=2 SKS: 2×170 menit.*	*LMS: naskah UTS, deklarasi sumber, dan experiment plan (bagian PT/BM).*	*Sintesis deep learning dan metodologi. (U1, U3–U4, U8, U11–U12; locator mengikuti matriks referensi).*	*25*
9	*Sub-CPMK 7*	*Mahasiswa memformulasikan masalah optimasi melalui representasi, fitness, kendala, operator, dan trade-off eksplorasi–eksploitasi.*	*Problem formulation sheet formatif; ketepatan representasi, objektif, kendala, dan anggaran evaluasi.*	*Mini-lecture, simulasi populasi, dan implementasi problem interface pymoo. T=1 SKS: TM 1×50; PT 1×60; BM 1×60 menit. P=2 SKS: 2×170 menit.*	*LMS: formulation sheet dan kode uji fungsi analitik (bagian PT/BM).*	*Fondasi evolutionary computation dan optimasi berbasis populasi. (U2 Bab 2–3/7; U5 Bab 1–2; P6).*	*0*

Mg Ke-	Sub-CPMK	Penilaian		Karakteristik Pembelajaran, Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Rujukan]	Bobot (%)
		Indikator	Teknik dan Kriteria	Luring (utama)	Daring/LMS (pendukung)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
10	*Sub-CPMK 8*	*Mahasiswa mengimplementasikan dan menganalisis Genetic Algorithm dengan operator, parameter, seed, dan termination yang transparan.*	*Notebook formatif; ketepatan operator, konfigurasi, logging, dan interpretasi konvergensi.*	*Praktikum GA pada fungsi analitik dan masalah diskret kecil. T=1 SKS: TM 1×50; PT 1×60; BM 1×60 menit. P=2 SKS: 2×170 menit.*	*LMS: notebook, run log, dan analisis sensitivitas terbatas (bagian PT/BM).*	*Genetic Algorithm. (U2 Bab 3; U5 Bab 3; P6).*	*0*
11	*Sub-CPMK 8*	*Mahasiswa mengimplementasikan Differential Evolution dan membandingkan strategi mutasi/crossover dengan anggaran evaluasi tetap.*	*Notebook formatif; validitas DE, fairness anggaran, dan analisis hasil.*	*Praktikum DE pada fungsi kontinu dengan protokol yang sama. T=1 SKS: TM 1×50; PT 1×60; BM 1×60 menit. P=2 SKS: 2×170 menit.*	*LMS: notebook, konfigurasi, dan convergence trace (bagian PT/BM).*	*Differential Evolution. (U2 Bab 7; U5 Bab 12; P2 Bab 2–4; P6).*	*0*
12	*Sub-CPMK 9*	*Mahasiswa mengimplementasikan PSO dan membandingkan GA, DE, serta PSO melalui run independen dan anggaran evaluasi yang setara.*	*A2 benchmark kelompok (15%); fairness, replikasi, statistik deskriptif, uncertainty, dan batas klaim.*	*Praktikum PSO, benchmark kelas, visualisasi distribusi, dan review silang. T=1 SKS: TM 1×50; PT 1×60; BM 1×60 menit. P=2 SKS: 2×170 menit.*	*LMS: kode, raw results, tiga seed minimum, dan laporan A2 (bagian PT/BM).*	*PSO dan benchmarking. (U2 Bab 9; U5 Bab 11; P3 Bab 2/6–7/12; U11; P6).*	*15*

Mg Ke-	Sub-CPMK	Penilaian		Karakteristik Pembelajaran, Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Rujukan]	Bobot (%)
		Indikator	Teknik dan Kriteria	Luring (utama)	Daring/LMS (pendukung)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
13	*Sub-CPMK 10*	*Mahasiswa merancang evolutionary HPO untuk model ringkas dan membandingkannya dengan random search pada anggaran 12 evaluasi objektif.*	*Proposal proyek formatif; ruang pencarian, budget, baseline, caching, dan kriteria seleksi.*	*Studio HPO pada cached features dengan GA/DE/PSO pilihan kelompok. T=1 SKS: TM 1×50; PT 1×60; BM 1×60 menit. P=2 SKS: 2×170 menit.*	*LMS: search-space specification, kode, dan pre-registration (bagian PT/BM).*	*HPO dan integrasi evolusioner–DL. (U4 Bab 19; U6 Bab 3/6; U8 Bab 18; U9 §2–3/7; P5–P6).*	*0*
14	*Sub-CPMK 10*	*Mahasiswa mengkritik neuroevolution/NAS, memilih skala eksperimen yang layak, dan menjelaskan mengapa replikasi skala besar tidak sesuai untuk kelas.*	*Critical design review formatif; representasi, mutation–selection, budget, hardware-awareness, dan batas generalisasi.*	*Bedah artikel NAS dan review desain proyek CPU-lite. T=1 SKS: TM 1×50; PT 1×60; BM 1×60 menit. P=2 SKS: 2×170 menit.*	*LMS: review DL-A02 dan correction log desain proyek (bagian PT/BM).*	*Neuroevolution, NAS, dan hardware-aware evolution. (U6 Bab 7–10; U7 Bab 9/12; U10 Methods/Results/Discussion).*	*0*
15	*Sub-CPMK 10*	*Mahasiswa menjalankan proyek HPO/hibrida pada Beans, memilih finalis secara transparan, dan mengevaluasi finalis dengan tiga seed.*	*A3 proyek kelompok (30%); integrasi, fairness, reproducibility, efisiensi, interpretasi, dan kontribusi.*	*Studio finalisasi eksperimen, audit artefak, peer review, dan presentasi ringkas. T=1 SKS: TM 1×50; PT 1×60; BM 1×60 menit. P=2 SKS: 2×170 menit.*	*LMS: kode, raw results, model/data card, laporan, slide, dan contribution log (bagian PT/BM).*	*Proyek HPO/hibrida CPU-lite pada Beans. (U6–U9, U11–U12; P2–P6 sesuai algoritma kelompok).*	*30*

Mg Ke-	Sub-CPMK	Penilaian		Karakteristik Pembelajaran, Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Rujukan]	Bobot (%)
		Indikator	Teknik dan Kriteria	Luring (utama)	Daring/LMS (pendukung)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
16	*Integrasi Sub-CPMK 6 dan 9–10*	*Mahasiswa mempertanggungjawabkan keputusan model, optimizer, baseline, budget, hasil, risiko, dan batas simpulan secara individual.*	*UAS tanya jawab individual dan memo reproduksibilitas (15%); penguasaan, trade-off, bukti, kontribusi, dan komunikasi.*	*Presentasi proyek, tanya jawab individual terstruktur, dan refleksi akhir. T=1 SKS: TM 1×50; PT 1×60; BM 1×60 menit. P=2 SKS: 2×170 menit.*	*LMS: memo reproduksibilitas dan refleksi individual (bagian PT/BM).*	*Sintesis deep learning, optimasi, dan rigor eksperimen. (seluruh pustaka sesuai evidence register proyek).*	*15*

Portofolio Penilaian dan Evaluasi Ketercapaian CPL Mahasiswa

Mg	CPL	CPMK	Sub CPMK	Indikator	Bentuk Penilaian	Bobot Nilai (%)	Bobot (%) Sub CPMK	Nilai Mhs	(Nilai Mhs) x Bobot%	Capaian CPL pada MK
6	CPL-6	CPMK-1	S1–S6	1.1–6.1	A1 baseline DL (individu)	15	15			
8	CPL-4/CPL-6	CPMK-1	S1–S6	1.1–6.1	UTS desain/analisis eksperimen (individu)	25	25			
12	CPL-4	CPMK-2	S7–S9	7.1–9.1	A2 benchmark GA/DE/PSO (kelompok)	15	15			
15	CPL-4/CPL-6	CPMK-1/2	S6–S10	6.1–10.1	A3 proyek HPO/hibrida (kelompok)	30	30			
16	CPL-4/CPL-6	CPMK-1/2	S6, S9–S10	6.1; 9.1–10.1	UAS tanya jawab dan memo (individu)	15	15			
					Total Bobot (%)	100	100			
Nilai akhir = Σ (nilai instrumen × bobot). Porsi individual 55% dan kelompok 45%; A2, A3, dan UAS memakai bukti berbeda sehingga tidak dihitung ganda.										

UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

PASCASARJANA — PROGRAM STUDI MAGISTER TEKNOLOGI INFORMASI

RENCANA TUGAS MAHASISWA — PROYEK TERPADU	
Matakuliah	Deep Learning dan Optimasi Evolusioner
Kode	.....
Dosen Pengampu	Dr. Mohamad Syafri Tuloli, S.T., M.T.; Dr. Manda Rohandi
Bentuk Tugas	Proyek kelompok, presentasi, serta tanya jawab dan memo reproduksibilitas individual
Judul Tugas	Evolutionary Hyperparameter Optimization untuk Model Deep Learning CPU-Lite
Sub-CPMK yang Dibebankan	
Sub-CPMK 6–10; mengintegrasikan model dan protokol Sub-CPMK 1–5.	
Deskripsi Tugas	
Kelompok membangun baseline klasifikasi Beans dengan CNN kecil atau MobileNetV2 beku, menyimpan fitur bila diperlukan, lalu menerapkan satu metode GA, DE, atau PSO untuk HPO. Hasil dibandingkan dengan random search memakai ruang pencarian dan anggaran 12 evaluasi objektif yang sama. Kandidat final diuji tiga seed. GPU/Colab boleh digunakan sebagai akselerasi, tetapi artefak wajib mempunyai profil CPU-lite.	
Metode Pengerjaan Tugas	
1. Audit data dan tetapkan split; 2. Bekukan seed, metrik, baseline, dan budget; 3. Bangun baseline; 4. Cache fitur; 5. Tetapkan ruang pencarian; 6. Jalankan random search; 7. Jalankan GA/DE/PSO; 8. Uji finalis tiga seed; 9. Analisis ketidakpastian, runtime, risiko, dan galat; 10. Peer review; 11. Revisi; 12. Presentasi dan memo individual.	
Bentuk dan Format Luaran	
Repositori/notebook yang dapat dijalankan; environment record; data/model card; experiment register; konfigurasi dan raw results; tabel tiga seed; convergence plot; confusion matrix; laporan 8–12 halaman; 10–15 slide; contribution log; memo reproduksibilitas individual. Jangan memasukkan data pribadi atau menyalin koleksi internal.	
Indikator, Kriteria, dan Bobot Penilaian	
A2 benchmark kelompok 15% menilai fairness, konfigurasi, replikasi, analisis, dan keterlacakan. A3 proyek kelompok 30% menilai integrasi DL–optimasi, validitas, efisiensi, responsible AI, artefak, revisi, dan kontribusi. UAS individual 15% menilai penguasaan keputusan, bukti, trade-off, batas klaim, serta memo reproduksibilitas.	
Jadwal Pelaksanaan	
Formulasi proyek minggu 9; GA/DE/PSO dan A2 minggu 10–12; HPO dan review NAS minggu 13–14; A3 minggu 15; presentasi, tanya jawab, dan memo minggu 16.	
Referensi: seluruh Pustaka Utama dan Pustaka Pendukung sesuai peran pada RPS dan evidence register.	

FORMULIR PENILAIAN BASELINE DEEP LEARNING (A1)

Nama : .....
NIM : .....
Program Studi : Magister Teknologi Informasi
Tanggal : .....
Dataset : Beans
Judul : .....

No.	Indikator terukur	Skor	Bobot	Skor × Bobot
1	Formulasi dan audit data		20	
2	Pipeline, baseline, dan reproducibility		25	
3	Evaluasi dan uncertainty		25	
4	Efisiensi dan responsible AI		20	
5	Interpretasi dan komunikasi		10	
Nilai	Σ(skor × bobot) / 40 × 100			

Skor 1–4: 1 = Kurang; 2 = Cukup; 3 = Baik; 4 = Sangat Baik.

Gorontalo, ...
Tim Pengampu

.....

RUBRIK BASELINE DEEP LEARNING (A1)

Indikator terukur	1 — Kurang	2 — Cukup	3 — Baik	4 — Sangat Baik
Formulasi dan audit data	Masalah, data, atau split tidak valid.	Masalah dan audit parsial; risiko leakage terlewat.	Masalah, data, split, dan metrik sesuai.	Formulasi tajam; payload, leakage, metrik, dan batas data diaudit lengkap.
Pipeline dan baseline	Pipeline tidak berjalan atau tanpa baseline.	Pipeline berjalan sebagian dan konfigurasi sulit dilacak.	Pipeline, baseline, seed, dan konfigurasi dapat ditelusuri.	Pipeline dapat direproduksi, hemat CPU, dan seluruh keputusan teknis beralasan.
Evaluasi dan uncertainty	Hanya melaporkan satu angka tanpa analisis.	Metrik ada tetapi variasi/galat minim.	Metrik, galat, dan tiga seed dianalisis.	Evaluasi kritis menghubungkan distribusi hasil, galat, uncertainty, dan batas klaim.
Efisiensi dan responsible AI	Biaya dan risiko diabaikan.	Biaya/risiko disebut tanpa bukti atau mitigasi.	Runtime, risiko, dan mitigasi dicatat.	Trade-off runtime, robustness, fairness, etika, dan mitigasi terintegrasi.
Interpretasi dan komunikasi	Simpulan tidak didukung hasil.	Simpulan parsial atau artefak tidak runtut.	Simpulan sesuai hasil dan komunikasi jelas.	Argumen ringkas, transparan, dan membatasi generalisasi secara tepat.

RUBRIK UTS DESAIN DAN ANALISIS EKSPERIMEN

Indikator terukur	1 — Kurang	2 — Cukup	3 — Baik	4 — Sangat Baik
Masalah dan tujuan eksperimen keliru.		Masalah ada tetapi konteks/batas kabur.	Masalah, tujuan, dan batas jelas.	Masalah kompleks diprioritaskan dengan asumsi dan batas eksplisit.
Desain eksperimen	Split, baseline, metrik, atau budget tidak valid.	Desain parsial dan fairness lemah.	Desain koheren dan dapat dijalankan.	Desain pre-registered, adil, efisien, dan dapat direproduksi.
Analisis dan uncertainty	Hasil dibaca keliru atau tanpa variasi.	Analisis deskriptif dan dangkal.	Variasi, galat, dan hasil dibandingkan tepat.	Sumber variasi, uncertainty, dan alternatif penjelasan dianalisis kritis.
Etika dan sumber daya	Risiko dan biaya diabaikan.	Risiko disebut tanpa respons memadai.	Risiko, biaya, dan mitigasi relevan.	Etika, robustness, fairness, privasi, dan biaya diprioritaskan proporsional.
Sumber tidak terlacak dan jawaban tidak runtut.		Bukti terbatas atau argumen melompat.	Bukti relevan dan argumen runtut.	Provenance transparan, sintesis tajam, dan batas simpulan dipertahankan.

FORMULIR PENILAIAN BENCHMARK DAN PROYEK HPO (A2/A3)

Nama : .....
NIM : .....
Program Studi : Magister Teknologi Informasi
Tanggal : .....
Mata Kuliah : Deep Learning dan Optimasi Evolusioner
Topik Proyek : Benchmark GA/DE/PSO dan HPO Deep Learning CPU-Lite

No.	Indikator terukur	Skor	Bobot	Skor × Bobot
1	Fairness dan desain benchmark		20	
2	Implementasi dan reproducibility		25	
3	Integrasi DL–optimasi dan efisiensi		25	
4	Analisis, uncertainty, dan batas klaim		20	
5	Kontribusi dan komunikasi tim		10	
Nilai	Σ(skor × bobot) / 40 × 100			

Skor 1–4: 1 = Kurang; 2 = Cukup; 3 = Baik; 4 = Sangat Baik.

Gorontalo, ...
Tim Pengampu

.....

RUBRIK BENCHMARK DAN PROYEK HPO (A2/A3)

Indikator terukur	1 — Kurang	2 — Cukup	3 — Baik	4 — Sangat Baik
Fairness dan desain benchmark	Algoritma dibandingkan dengan budget/metrik berbeda.	Sebagian kontrol ada tetapi fairness belum konsisten.	Ruang pencarian, metrik, dan budget setara.	Desain transparan, pre-registered, dan seluruh perbedaan perlakuan beralasan.
Implementasi dan reproducibility	Kode/hasil tidak dapat diperiksa.	Kode berjalan sebagian atau artefak tidak lengkap.	Kode, seed, config, dan raw results lengkap.	Eksekusi ulang, environment, provenance, dan correction log terbukti lengkap.
Integrasi DL–optimasi dan efisiensi	Optimasi tidak terhubung dengan tujuan DL.	Integrasi dangkal atau terlalu berat untuk CPU.	HPO terhubung dan profil CPU-lite layak.	Caching, search space, termination, dan trade-off kualitas–biaya dirancang unggul.
Analisis dan batas klaim	Simpulan tidak didukung data.	Analisis satu run atau mengabaikan uncertainty.	Finalis tiga seed dan batas klaim dijelaskan.	Distribusi, galat, uncertainty, failure modes, dan alternatif penjelasan dianalisis kritis.
Kontribusi dan komunikasi tim	Kontribusi/sumber tidak terlacak.	Jejak kontribusi atau sumber parsial.	Kontribusi, sumber, dan revisi terlacak.	Decision log, kontribusi, peer review, revisi, dan komunikasi sangat transparan.

FORMULIR PENILAIAN UJIAN LISAN INDIVIDUAL / UAS

Nama	:	.....
NIM	:	.....
Program Studi	:	Magister Teknologi Informasi
Tanggal	:	.....
Mata Kuliah	:	Deep Learning dan Optimasi Evolusioner
Topik Ujian Lisan	:	Keputusan model, optimizer, bukti, budget, risiko, dan batas simpulan

No.	Indikator terukur	Skor	Bobot	Skor × Bobot
1	Penguasaan keputusan model dan optimizer		30	
2	Penalaran bukti, budget, dan trade-off		25	
3	Reproducibility dan kontribusi individual		20	
4	Risiko dan batas simpulan		15	
5	Komunikasi akademik		10	
Nilai	Σ(skor × bobot) / 40 × 100			

Skor 1–4: 1 = Kurang; 2 = Cukup; 3 = Baik; 4 = Sangat Baik.

Gorontalo, ...
Tim Pengampu

.....

RUBRIK UJIAN LISAN INDIVIDUAL / UAS

Indikator terukur	1 — Kurang	2 — Cukup	3 — Baik	4 — Sangat Baik
Penguasaan keputusan model dan optimizer	Tidak mampu menjelaskan keputusan sendiri.	Menjelaskan sebagian keputusan tanpa hubungan utuh.	Menjelaskan model, optimizer, dan alasan dengan benar.	Menguasai keputusan, implikasi, alternatif, dan batas lintas artefak.
Bukti, budget, dan trade-off	Tidak dapat menunjukkan bukti atau fairness.	Bukti/budget disebut secara parsial.	Bukti dan trade-off dijelaskan logis.	Bukti, uncertainty, fairness, biaya, dan alternatif dibandingkan kritis.
Reproducibility dan kontribusi	Kontribusi dan proses tidak dapat ditunjukkan.	Jejak kontribusi atau reproduksi parsial.	Kontribusi, konfigurasi, dan revisi terlacak.	Mampu merekonstruksi eksperimen dan mempertanggungjawabkan seluruh kontribusi.
Risiko dan batas simpulan	Mengabaikan risiko dan melakukan klaim berlebih.	Menyebut risiko tanpa implikasi.	Risiko dan batas generalisasi tepat.	Risiko, failure modes, mitigasi, dan batas transfer dijelaskan bernuansa.
Komunikasi akademik	Jawaban tidak runtut atau tidak responsif.	Jawaban parsial dan kurang jelas.	Jawaban jelas, ringkas, dan berbasis bukti.	Komunikasi sangat tajam, etis, responsif, dan mengakui ketidakpastian.